

Рецензия

на выпускную квалификационную работу магистра Абрамова Петра Александровича, студента 2 курса образовательной программы «Магистр по наукам о данных»

на тему: «Разработка приложения для оценки недвижимости с применением алгоритмов машинного обучения»

Характеристика работы:

Выпускная квалификационная работа Абрамова Петра Александровича посвящена актуальной прикладной задаче - разработке приложения для оценки стоимости жилой недвижимости с использованием методов машинного обучения. Тема работы находится на пересечении анализа данных, машинного обучения и ProorTech-направления, что делает её современной и практически значимой.

Сильной стороной работы является то, что автор прошёл полный цикл прикладного ML-проекта: от анализа предметной области и подготовки данных до обучения моделей, сравнения качества алгоритмов и создания работающего прототипа приложения. В работе были рассмотрены различные подходы к прогнозированию стоимости недвижимости, включая ElasticNet, Random Forest и CatBoost. Особого внимания заслуживает гибридная модель, в которой сначала определяется ценовой сегмент объекта, а затем применяется специализированная регрессионная модель. Такой подход позволил улучшить качество прогноза по сравнению с базовой моделью.

Главным практическим результатом работы является MVP в виде интерактивного веб-приложения, позволяющего пользователю ввести характеристики объекта недвижимости и получить оценку его стоимости. Наличие работающего приложения существенно повышает ценность диссертации, поскольку демонстрирует способность автора не только применять методы машинного обучения, но и доводить исследовательскую идею до завершённого программного продукта.

Отдельно следует отметить самостоятельность студента: проект был выполнен при минимальном уровне внешнего сопровождения, что свидетельствует о высокой мотивации, зрелости и хорошем уровне практических навыков автора.

К ограничениям работы можно отнести то, что модель обучалась на данных по рынку недвижимости Ames, Iowa за 2006–2010 годы, поэтому её переносимость на другие регионы и современные рыночные условия требует дополнительной проверки. Однако это замечание скорее указывает на естественное направление дальнейшего развития проекта и не снижает общей высокой оценки работы.

В целом работа производит положительное впечатление. Петр Александрович продемонстрировал владение современными инструментами анализа данных и машинного обучения, умение работать с реальными данными и способность создавать прикладные программные решения.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Абрамова Петра Александровича соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, и заслуживает высокой оценки.

Рекомендуемая оценка: 9 баллов из 10.

Критерии оценки ВКР

N	Критерии оценки	Оценка рецензента
---	-----------------	-------------------

о п / п		
1.	Актуальность	9
2.	Соответствие теме	9
3.	Логичность структуры работы	9
4.	Качество академического текста	9
5.	Значимость полученных выводов	9
6.	Четкость и понятность представления результатов	9
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА по ВКР		9

Рецензент: ВШЭ ФКН БДИП, доцент
Тараканов Александр Александрович

